

Paso 1: Creación de la base de datos y colección

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- MongoDB_test
 - usuarioUNAB
- admin
- config
- local
- usuarioUNAB
 - usuarioUNAB

>_MONGOSH

```
> use usuarioUNAB
< switched to db usuarioUNAB
> db["usuarioUNAB"].find()
<
usuarioUNAB> db.clientes.insertMany([
    {
        nombre: "Ana",
        ciudad: "Lima",
        edad: 28,
        correo: "ana@gmail.com"
    },
    {
        nombre: "Carlos",
        ciudad: "Bogotá",
        edad: 34,
        correo: "carlos@yahoo.com"
    },
    {
        nombre: "María",
        ciudad: "Lima",
        edad: 22,
        correo: "maria@hotmail.com"
    },
    {
        nombre: "José",
        ciudad: "Quito",
        edad: 40,
        correo: "jose@gmail.com"
    },
    {
        nombre: "Lucía",
        ciudad: "Bogotá",
        edad: 19,
        correo: "lucia@outlook.com"
    },
    {
        nombre: "Pedro",
        ciudad: "Lima",
        edad: 35,
        correo: "pedro@gmail.com"
    }
])
```

```
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedIds: {  
    '0': ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),  
    '1': ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),  
    '2': ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),  
    '3': ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),  
    '4': ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),  
    '5': ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be')  
  }  
}
```

Paso 2: Consultas básicas y filtros

db.clientes.find()

```
> db.clientes.find()
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 28,
  correo: 'ana@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),
  nombre: 'Carlos',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 34,
  correo: 'carlos@yahoo.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 22,
  correo: 'maria@hotmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),
  nombre: 'José',
  ciudad: 'Quito',
  edad: 40,
  correo: 'jose@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
  nombre: 'Lucía',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 19,
  correo: 'lucia@outlook.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 35,
  correo: 'pedro@gmail.com'
}
```

db.clientes.find({ ciudad: "Lima" })

```
> db.clientes.find({ ciudad: "Lima" })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 28,
  correo: 'ana@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 22,
  correo: 'maria@hotmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 35,
  correo: 'pedro@gmail.com'
}
```

db.clientes.find({ edad: { \$gt: 30 } })

```
> db.clientes.find({ edad: { $gt: 30 } })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),
  nombre: 'Carlos',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 34,
  correo: 'carlos@yahoo.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),
  nombre: 'José',
  ciudad: 'Quito',
  edad: 40,
  correo: 'jose@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 35,
  correo: 'pedro@gmail.com'
}
```

db.clientes.find({ edad: { \$lte: 22 } })

```
> db.clientes.find({ edad: { $lte: 22 } })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 22,
  correo: 'maria@hotmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
  nombre: 'Lucía',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 19,
  correo: 'lucia@outlook.com'
}
```

db.clientes.find({ ciudad: { \$ne: "Bogotá" } })

```
> db.clientes.find({ ciudad: { $ne: "Bogotá" } })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 28,
  correo: 'ana@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 22,
  correo: 'maria@hotmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),
  nombre: 'José',
  ciudad: 'Quito',
  edad: 40,
  correo: 'jose@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 35,
  correo: 'pedro@gmail.com'
}
```

```
db.clientes.find({ ciudad: "Lima", edad: { $gt: 25 } })
```

```
> db.clientes.find({ ciudad: "Lima", edad: { $gt: 25 } })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 28,
  correo: 'ana@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 35,
  correo: 'pedro@gmail.com'
}
```

Parte 3: Operadores lógicos

```
db.clientes.find({ ciudad: { $in: ["Lima", "Bogotá"] } })
```

```
> db.clientes.find({ciudad: { $in: ["Lima", "Bogotá"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 28,
  correo: 'ana@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),
  nombre: 'Carlos',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 34,
  correo: 'carlos@yahoo.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 22,
  correo: 'maria@hotmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
  nombre: 'Lucía',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 19,
  correo: 'lucia@outlook.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 35,
  correo: 'pedro@gmail.com'
}
```

```
db.clientes.find({ ciudad: { $nin: ["Lima", "Quito"] } })
```

```
> db.clientes.find({ ciudad: { $nin: ["Lima", "Quito"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),
  nombre: 'Carlos',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 34,
  correo: 'carlos@yahoo.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
  nombre: 'Lucía',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 19,
  correo: 'lucia@outlook.com'
}
```

```
db.clientes.find({ $or: [ { edad: { $lt: 20 } }, { ciudad: "Quito" } ] })
```

```
> db.clientes.find({ $or: [ { edad: { $lt: 20 } }, { ciudad: "Quito" } ] })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),
  nombre: 'José',
  ciudad: 'Quito',
  edad: 40,
  correo: 'jose@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
  nombre: 'Lucía',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 19,
  correo: 'lucia@outlook.com'
}
```

Parte 4: Proyección de campos

```
db.clientes.find({}, { nombre: 1, ciudad: 1, _id: 0 })
```



```
> db.clientes.find({}, { nombre: 1, ciudad: 1, _id: 0 })
< {
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima'
}
{
  nombre: 'Carlos',
  ciudad: 'Bogotá'
}
{
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima'
}
{
  nombre: 'José',
  ciudad: 'Quito'
}
{
  nombre: 'Lucía',
  ciudad: 'Bogotá'
}
{
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima'
}
```

```
db.clientes.find({}, { correo: 0 })
```

```
> db.clientes.find({}, { correo: 0 })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 28
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),
  nombre: 'Carlos',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 34
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 22
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),
  nombre: 'José',
  ciudad: 'Quito',
  edad: 40
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
  nombre: 'Lucía',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 19
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 35
}
```

Parte 5: Ordenamiento y límites

```
db.clientes.find().sort({ edad: 1 })
```

```
> db.clientes.find().sort({ edad: 1 })
< [
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
    nombre: 'Lucía',
    ciudad: 'Bogotá',
    edad: 19,
    correo: 'lucia@outlook.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
    nombre: 'María',
    ciudad: 'Lima',
    edad: 22,
    correo: 'maria@hotmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
    nombre: 'Ana',
    ciudad: 'Lima',
    edad: 28,
    correo: 'ana@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),
    nombre: 'Carlos',
    ciudad: 'Bogotá',
    edad: 34,
    correo: 'carlos@yahoo.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
    nombre: 'Pedro',
    ciudad: 'Lima',
    edad: 35,
    correo: 'pedro@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),
    nombre: 'José',
    ciudad: 'Quito',
    edad: 40,
    correo: 'jose@gmail.com'
  }
]
```

```
db.clientes.find().sort({ edad: -1 })
```

```
> db.clientes.find().sort({ edad: -1 })
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),
  nombre: 'José',
  ciudad: 'Quito',
  edad: 40,
  correo: 'jose@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
  nombre: 'Pedro',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 35,
  correo: 'pedro@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),
  nombre: 'Carlos',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 34,
  correo: 'carlos@yahoo.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 28,
  correo: 'ana@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 22,
  correo: 'maria@hotmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
  nombre: 'Lucía',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 19,
  correo: 'lucia@outlook.com'
}
```

db.clientes.find().limit(3)

```
> db.clientes.find().limit(3)
< {
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1b9'),
  nombre: 'Ana',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 28,
  correo: 'ana@gmail.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1ba'),
  nombre: 'Carlos',
  ciudad: 'Bogotá',
  edad: 34,
  correo: 'carlos@yahoo.com'
}
{
  _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
  nombre: 'María',
  ciudad: 'Lima',
  edad: 22,
  correo: 'maria@hotmail.com'
}
```

db.clientes.find().skip(2)

```
> db.clientes.find().skip(2)
< [
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bb'),
    nombre: 'María',
    ciudad: 'Lima',
    edad: 22,
    correo: 'maria@hotmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bc'),
    nombre: 'José',
    ciudad: 'Quito',
    edad: 40,
    correo: 'jose@gmail.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1bd'),
    nombre: 'Lucía',
    ciudad: 'Bogotá',
    edad: 19,
    correo: 'lucia@outlook.com'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a089b0a7fd8abc21c8ed1be'),
    nombre: 'Pedro',
    ciudad: 'Lima',
    edad: 35,
    correo: 'pedro@gmail.com'
  }
]
```

Parte 6: Índices

db.clientes.createIndex({ ciudad: 1 })

```
> db.clientes.createIndex({ ciudad: 1 })
< ciudad_1
```

db.clientes.createIndex({ ciudad: 1, edad: -1 })

```
> db.clientes.createIndex({ ciudad: 1, edad: -1 })
< ciudad_1_edad_-1
```

db.clientes.createIndex({ correo: 1 }, { unique: true })

```
> db.clientes.createIndex( { correo: 1 }, { unique: true })
< correo_1
```

Parte 7: Análisis de rendimiento con .explain()

```
db.clientes.find({ nombre: "Pedro" }).explain("executionStats")
```

```
> db.clientes.find({ nombre: "Pedro" }).explain("executionStats")
< {
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'usuarioUNAB.clientes',
    indexFilterSet: false,
    parsedQuery: {
      nombre: {
        '$eq': 'Pedro'
      }
    },
    queryHash: 'D8B62436',
    planCacheKey: 'D8B62436',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    winningPlan: {
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: {
        nombre: {
          '$eq': 'Pedro'
        }
      },
      direction: 'forward'
    },
    rejectedPlans: []
  },
  executionStats: {
    executionSuccess: true,
    nReturned: 1,
    executionTimeMillis: 0,
    totalKeysExamined: 0,
    totalDocsExamined: 6,
    executionStages: {
      stage: 'COLLSCAN',
      filter: {
        nombre: {
          '$eq': 'Pedro'
        }
      }
    }
  },
}
```

```

    nReturned: 1,
    executionTimeMillisEstimate: 0,
    works: 7,
    advanced: 1,
    needTime: 5,
    needYield: 0,
    saveState: 0,
    restoreState: 0,
    isEOF: 1,
    direction: 'forward',
    docsExamined: 6
  }
},
command: {
  find: 'clientes',
  filter: {
    nombre: 'Pedro'
  },
  '$db': 'usuarioUNAB'
},
serverInfo: {
  host: 'DESKTOP-FPKK27Q',
  port: 27017,
  version: '7.0.32',
  gitVersion: '40a2e0f542b0a68f0ed51fa216e9d38b9917fe14'
},
serverParameters: {
  internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
  internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
  internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
  internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
  internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
  internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
  internalQueryFrameworkControl: 'forceClassicEngine'
},
ok: 1
}

```

db.clientes.createIndex({ nombre: 1 })

```

> db.clientes.createIndex({ nombre: 1 })
< nombre_1

```



```
db.clientes.find({ nombre: "Pedro" }).explain("executionStats")
```

```
> db.clientes.find({ nombre: "Pedro" }).explain("executionStats")
< {
  explainVersion: '1',
  queryPlanner: {
    namespace: 'usuarioUNAB.clientes',
    indexFilterSet: false,
    parsedQuery: {
      nombre: {
        '$eq': 'Pedro'
      }
    },
    queryHash: 'D8B62436',
    planCacheKey: 'D37F3971',
    optimizationTimeMillis: 0,
    maxIndexedOrSolutionsReached: false,
    maxIndexedAndSolutionsReached: false,
    maxScansToExplodeReached: false,
    winningPlan: {
      stage: 'FETCH',
      inputStage: {
        stage: 'IXSCAN',
        keyPattern: {
          nombre: 1
        },
        indexName: 'nombre_1',
        isMultiKey: false,
        multiKeyPaths: {
          nombre: []
        },
        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
        direction: 'forward',
        indexBounds: {
          nombre: [
            '["Pedro", "Pedro"]'
          ]
        }
      },
      rejectedPlans: []
    },
  },
}
```

```

},
executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 1,
  executionTimeMillis: 1,
  totalKeysExamined: 1,
  totalDocsExamined: 1,
  executionStages: {
    stage: 'FETCH',
    nReturned: 1,
    executionTimeMillisEstimate: 0,
    works: 2,
    advanced: 1,
    needTime: 0,
    needYield: 0,
    saveState: 0,
    restoreState: 0,
    isEOF: 1,
    docsExamined: 1,
    alreadyHasObj: 0,
    inputStage: {
      stage: 'IXSCAN',
      nReturned: 1,
      executionTimeMillisEstimate: 0,
      works: 2,
      advanced: 1,
      needTime: 0,
      needYield: 0,
      saveState: 0,
      restoreState: 0,
      isEOF: 1,
      keyPattern: {
        nombre: 1
      },
      indexName: 'nombre_1',
      isMultiKey: false,
      multiKeyPaths: {
        nombre: []
      },

```

```

        isUnique: false,
        isSparse: false,
        isPartial: false,
        indexVersion: 2,
        direction: 'forward',
        indexBounds: {
            nombre: [
                ["Pedro", "Pedro"]
            ]
        },
        keysExamined: 1,
        seeks: 1,
        dupsTested: 0,
        dupsDropped: 0
    }
}
},
command: {
    find: 'clientes',
    filter: {
        nombre: 'Pedro'
    },
    '$db': 'usuarioUNAB'
},
serverInfo: {
    host: 'DESKTOP-FPKK27Q',
    port: 27017,
    version: '7.0.32',
    gitVersion: '40a2e0f542b0a68f0ed51fa216e9d38b9917fe14'
},
serverParameters: {
    internalQueryFacetBufferSizeBytes: 104857600,
    internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes: 104857600,
    internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes: 104857600,
    internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes: 104857600,
    internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes: 104857600,
    internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS: 0,
    internalQueryMaxAddToSetBytes: 104857600,
    internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes: 104857600,
    internalQueryFrameworkControl: 'forceClassicEngine'
},
ok: 1
}

```

Parte 8: Eliminación de índices

```
db.clientes.getIndexes()
```

```
> db.clientes.getIndexes()
< [
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { ciudad: 1 }, name: 'ciudad_1' },
  { v: 2, key: { ciudad: 1, edad: -1 }, name: 'ciudad_1_edad_-1' },
  { v: 2, key: { correo: 1 }, name: 'correo_1', unique: true },
  { v: 2, key: { nombre: 1 }, name: 'nombre_1' }
]
```

```
db.clientes.dropIndex("nombre_1")
```

```
> db.clientes.dropIndex("nombre_1")
< { nIndexesWas: 5, ok: 1 }
```

Parte 9: Validación

```
> db.clientes.insertOne({
  nombre: "Otro",
  ciudad: "Cali",
  edad: 30,
  correo: "pedro@gmail.com"
})
MongoServerError: E11000 duplicate key error collection: usuarioUNAB.clientes index: correo_1 dup key: { correo:
usuarioUNAB>
```

El error aparece por que el correo ya esta registrado